

PANCREATITE AIGUE GRAVE

Objectifs

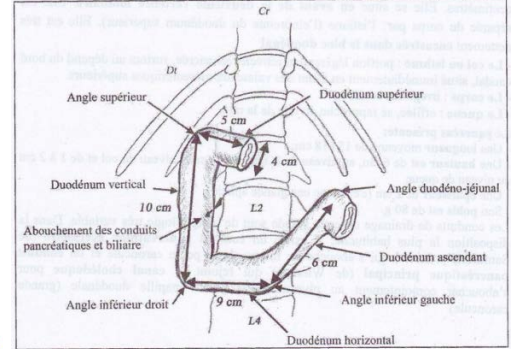
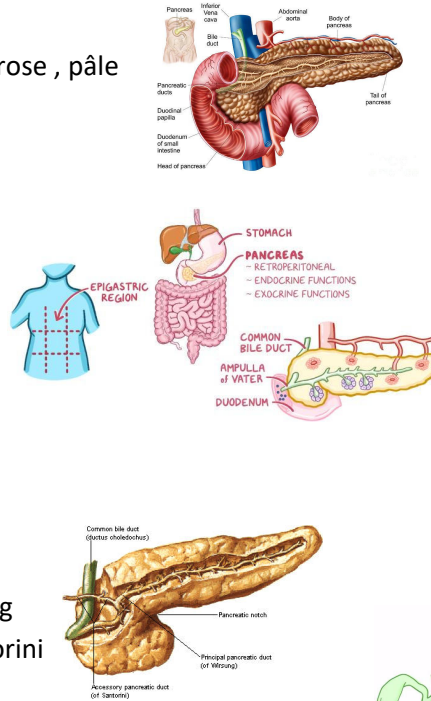
I. Introduction

- C'est une atteinte inflammatoire de la glande pancréatique
- Pathologie fréquente et lourde
- PEC multidisciplinaire : Internes, généralistes, chirurgiens, radiologues, gastro-entérologues, microbiologistes, anesthésiste-réanimateurs, infirmiers
- Origine biliaire est la plus fréquente puis origine colique / éthylisme chronique
- Pancréatites aiguës bénignes : 80%, œdémateuses, bon pronostic
- Pancréatites aiguës sévères : 20%, nécrotiques, se caractérisent par une défaillance d'organe et / ou complication locale (nécrose, abcès, pseudokyste)
- Mortalité 30 à 40%

II. Rappels anatomo-physiologiques :

1. Anatomie :

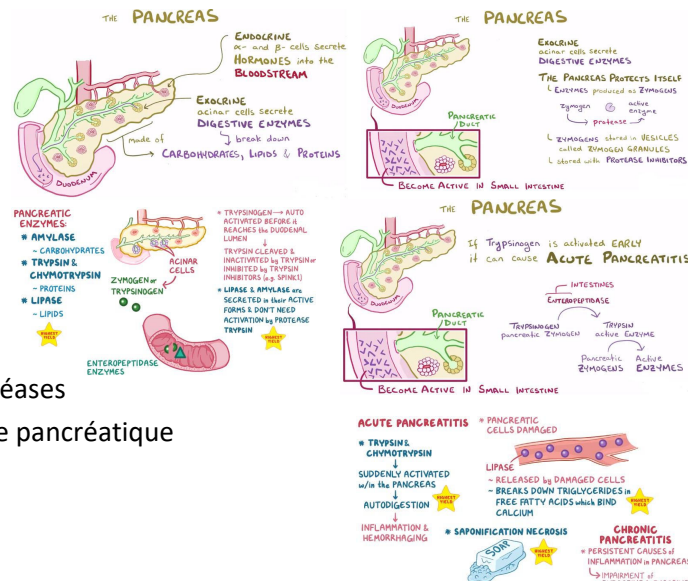
- Glande de consistance ferme, rose, pâle
- Aspect granuleux
- Rétro-péritonéale :
 - En avant :
 - L1, L2
 - L'aorte et VCI
 - En arrière de l'estomac
 - 12 à 15cm de longueur
 - 80g
- Allongée transversalement :
 - Duodénum à droite
 - Rate à gauche
- Conduit pancréatique :
 - Principal : Canal de Wirsung
 - Accessoire : Canal de Santorini



2. Physiologie :

- C'est une glande de type amphicrine (exocrine et endocrine)
- Suc pancréatique :
 - Se jette dans le duodénum
 - pH : 7,5 – 8,2
 - Digestion :
 - Bicarbonates
 - Enzymes : Protéolytiques, ribonucléases, désoxyribonucléases
 - Hormones : Glucagon / Insuline / Somatostatine / Polypeptide pancréatique

Enzymes protéolytiques Endopeptidases : - Trypsinogène - Chymotrypsinogène : A et B - Proélastase : 1 et 2 - Carboxypeptidase Exopeptidases : - Carboxypeptidases - Aminopeptidases	Enzymes lipolytiques - Lipase - Pro-phospholipase A ₂ -As - Esterase nonspécifique Enzyme amylolytique - Amylase Nucléase - Désoxyribonucléase (DNase) - Ribonucléase (RNase)
--	---



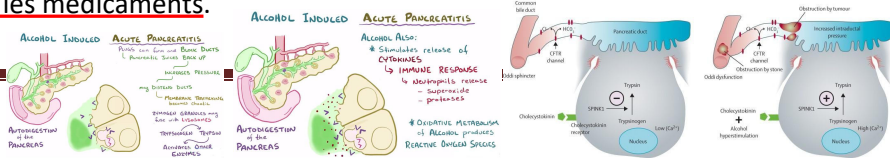
III. Physiopathologie :

1. Activation des enzymes pancréatiques :

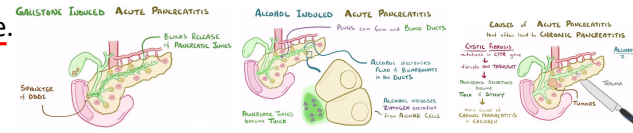
Théorie acineuse : Destruction des cellules acineuses → Libération des enzymes pancréatiques → Diffusion dans l'interstitium. Sont incriminés l'alcool et les médicaments.

ET/OU

Mehdi Alem

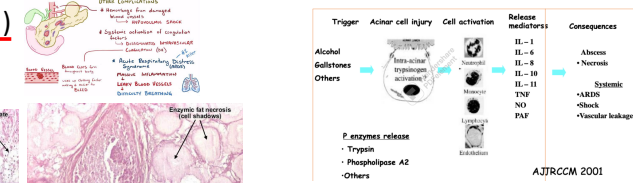


- Théorie canalaire :** Obstacle canalaire → reflux de la bile → ↑ Pression intracanalair → diffusion canalaire des enzymes vers le liquide interstitiel. Principale cause : lithiase biliaire.
→ L'ensemble aboutit à une autodestruction du pancréas.



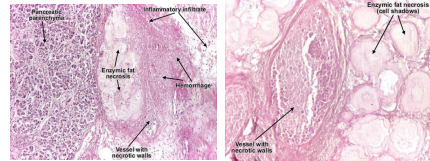
2. Réponse inflammatoire systématique à point de départ pancréatique : SIRS (Toxémie gravidique) :

- Activation de la cascade inflammatoire → Cytokines, complément et les cellules immunitaires → Extension du processus inflammatoire → Vers d'autres organes (rein, poumon)
- Atteinte pancréatique → Atteinte multi-viscérale



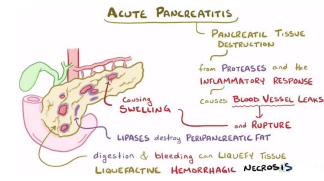
3. Aspects histologiques de la pancréatite :

- Œdème interstitiel
- Cytostéatonecrose
- Nécrose du parenchyme pancréatique et/ou des tissus avoisinants.



4. Facteurs de risque :

- Prédisposition génétique
- Alcool : première cause dans les pays occidentaux, risque augmenté de 2-3%
- Tabac
- Régime riche en lipides



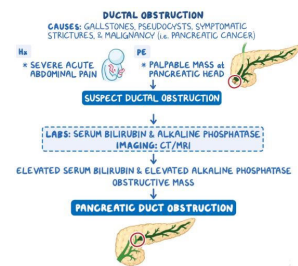
IV. Etiologies : Il ne semble pas y avoir de lien entre la sévérité de la PA et l'étiologie de la maladie.

1. Lithiases biliaires :

- 1^{ère} cause au Maroc
- FDR : sexe féminin, âge > 50 ans, ictère
- Migration des calculs et obstruction du canal pancréatique

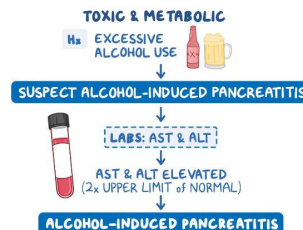
DIAGNOSTIC ETIOLOGIE BILIAIRE

- Age supérieur à 50 ans
- Sexe féminin
- Arguments morphologiques : ALAT > 3N (VVP > 95%)
- Echographie vésiculaire : VBP : 30 %
- Echoendoscopie : VBP : 100 %



2. Alcool :

- 1^{ère} cause dans les pays occidentaux
- Mécanismes :
 - ✓ Toxicité directe sur les acini
 - ✓ Stimulation de la sécrétion pancréatique
 - ✓ Hypertonie du sphincter d'Oddi

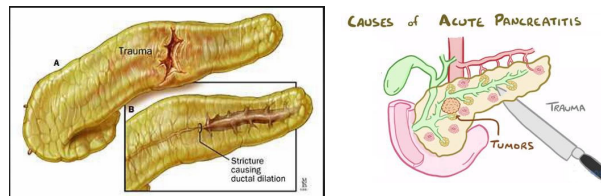


3. Métaboliques :

- Hypertriglycéridémie
- Hypercalcémie

4. Traumatique :

- AVP
- Agression
- Iatrogène : peropératoire, post CPRE

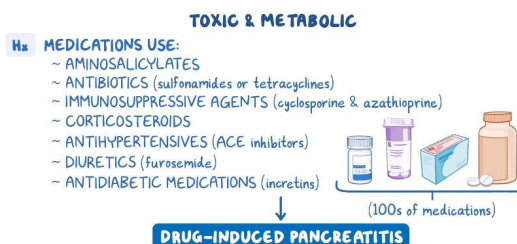


5. Obstructives :

- Obstruction tumorale

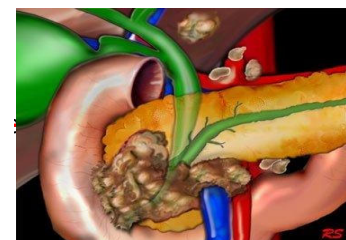
6. Médicamenteuse :

- Plus de 250 médicaments incriminés
- Lévo-floxacine
- Méthylprednisolone



7. Toxique

8. Infectieuse :



- Hépatites
- VIH ++
- Autres : leptospirose, ascaridiose, hydatidose

9. Post-partum :

- Rare, incidence 1 pour 1000 à 3000 grossesses.
- Principales causes : lithiases des voies biliaires, hypertriglycéridémie, pré-éclampsie (ischémie pancréatique)
- Périodes à risque : 3^{ème} trimestre, précocement dans le post-partum

10. Idiopathique : 10 à 23%

V. Diagnostic positif : Il est clinico-biologique +++

1. Clinique :

Douleur : épigastrique transfixiante, très intense, irradiant vers les deux hypochondres

- **Position antalgique** en chien de fusil

Signes associés : nausées et vomissements, iléus (abolition des bruits), fièvre, hypotension.

2. Biologie :

- **Lipasémie** : $>3 \times N$ la normale (lipasémie normale entre 60 et 65)
- **Amylasémie** : trois fois la normale, mais non spécifique
- **Trypsinogène de type 2 sur bandelette urinaire** : valeur prédictive négative de 99%, permet donc d'écarter la pancréatite.

3. Imagerie : Aucun examen d'imagerie n'est nécessaire au diagnostic de pancréatite aigue.

- **TDM avec injection** : Examen de référence,
 - 48 à 72 h après le début des signes cliniques sinon sous-estimation de la gravité
 - remplissage vasculaire avant injection (déshydratation secondaire aux vss, hypovolémie absolue et relative par formation d'un troisième secteur)
 - risque de toxicité rénale (hypovolémie/IR) : iode + hypovolémie $\rightarrow$ Remplissage vasculaire avant TDM injectée +++ (1L avant/1L après)
- **Echographie abdominale** :
 - Plus sensible pour les voies biliaires : spécificité 90%, sensibilité : 60 à 90%
 - disponible, moins chère et pas de risque d'irradiation
 - intérêt limité en présence d'un iléus
- **IRM** : Intérêt en cas d'insuffisance rénale.

Diagnostic différentiel:

VI. DIAGNOSTIC DE GRAVITE :

1. Critères diagnostiques :

a. Critères cliniques :

- Age avancé >70 à 80 ans
- Maladies sous-jacentes : diabète, insuffisance respiratoire chronique
- **Signe de Cullen** (ecchymose péri-ombilicale) : hémopéritoine, réaction inflammatoire ++
- **Signe de Grey Turner** (ecchymose des flancs) : hématome rétro-péritonéal, réaction inflammatoire ++
- Distension abdominale majeure : **syndrome du compartiment abdominal** :
 - Hypo perfusion rénale : rein=1^{er} organe atteint dans ce sd
 - Tube digestif : ischémie mésentérique (en second temps)
 - Compression du diaphragme $\Rightarrow$ hypoventilation $\Rightarrow$ hypoxie $\Rightarrow$ détresse respiratoire (position demi-assise de préférence) en dernier lieu

- Séquestration liquidienne >2l/j pendant + de 2j : 3^{ème} secteur (réaction inflammatoire intense)
- Ascite, épanchement pleural
- Obésité (IMC>30)

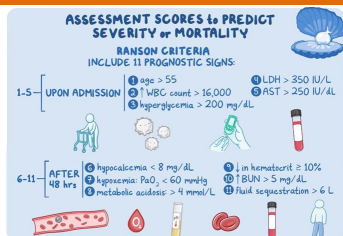
b. Critères biologiques :

- CRP>150 mg/l : témoigne de la présence de coulées de nécrose.

2. Scores :

- a. **RANSON** : 1pt/item, PA sévère si >3

A l'admission	A la 48 ^{ème} heure
• Age > 55 ans • GB > 16000/mm3 • Glycémie > 2g/l (en absence de diabète) • GOT > 250 UI/l (6 x) • LDH > 350 UI/l (1,5 x)	• Hématocrite : de plus de 10% • Urée : > 8 mmol/l (0,5g/l) • Calcémie : < 2 mmol/l (80mg/l) • PaO2 < 60 mmHg • Déficit en bases : > 4 mmol/l • Séquestration > 6 litres



Score	Mortalité
< 3	< 3%
3-5	15%
≥ 6	≥ 50%

- b. **Score d'IMRIE/RANSON** : Permet une évaluation immédiate de la gravité. 1pt/item. PA sévère si > 2

- Age >55 ans
- Leucocytes >15000/mm³
- Glycémie > 10 mmol/l (1,8 g/l)
- LDH > 600 UI (3,5N)
- GOT > 100 UI (2N)
- Urée sanguine >16 mmol/l (1g)
- Calcémie < 2 mmol/l (80mg/l)
- PaO2 < 60 mmHg
- Abuminémie < 32g/l

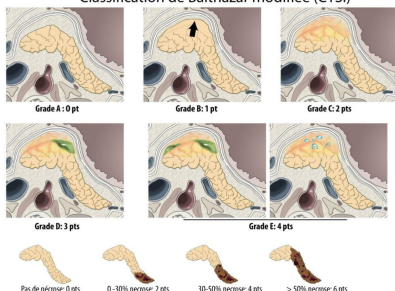
c. Scores généralistes :

- APACHE II : Acute Physiology And Chronic Health Evaluation, ≥ 8
- IGS II : Index de gravité simplifiée
- SOFA : Sepsis Related Organ Failure Assesement.

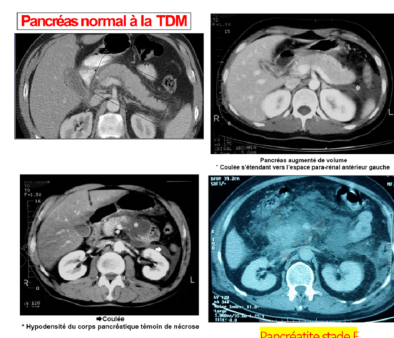
d. Scores radiologiques :

Classification de Balthazar :

Classification de Balthazar modifiée (CTSI)

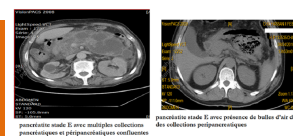


Grades	Anomalies
A	Pancréas normal
B	Pancréas augmenté de taille
C	Densification de la graisse péri pancréatique
D	Une seule coulée de nécrose péri pancréatique
E	Coulées multiples ou Présence de bulles d'air au sein d'une coulée



Index de sévérité tomodynamométrique : 0 à 10

	Score (point)
A	0
B	1



Classification de Balthazar	C	2
	D	3
	E	4
Pourcentage de nécrose pancréatique	Pas de nécrose	0
	< 30 %	2
	30-50 %	4
	> 50 %	6

Morbi-mortalité :

Classification Balthazar		DEGRÉS DE NÉCROSE	
Grade A:	0 point	Pas de nécrose:	0 point
Grade B:	1 point	Nécrose < 30%:	2 point
Grade C:	2 points	Nécrose 30-50%:	4 point
Grade D:	3 points	Nécrose > 50%:	6 point
Grade E:	4 points		

Index de sévérité		
Index de sévérité	morbidity	mortality
< 3 points	8%	3%
4 à 6	35%	6%
7 à 10	92%	17%

IST	Morbidity (%)	Mortality (%)
< 3	8	3
4-6	35	6
7-10	92	17

e. Autres critères de gravité :

- Ascite
- Epanchement pleural
- Localisation céphalique ou diffuse au niveau du pancreas des coulees de nécrose

f. BISAP / Bedside Index for Severity in Acute Pancreatitis : 1 point / item **QE ++**

- Urée > 25 mg/dL
- GCS < 15
- SIRS ≥ 2
- Age > 60 ans
- Epanchement pleural

g. Réaction inflammatoire systémique / SIRS+++ : QE ! PA sévère si ≥ 2

- Température : < 36° ou > 38°
- Fréquence cardiaque : > 90 bpm
- Fréquence respiratoire : > 20 cpm ou PaCO₂ < 32 mmHg
- Globules blancs : < 4000 ou > 12 000 éléments/mm³



SIRS: Association de deux ou plus des 4 conditions suivantes

- **Température**
 - < 36°C
 - ou > 38°C ;
- **Fréquence cardiaque** > 90/min ;
- **Fréquence respiratoire**
 - > 20/min
 - ou PaCO₂ < 32mmHg ;
- **Leucocytose**
 - > 12000/mm³,
 - < 4000/mm³
 - ou présence de formes immatures circulantes (> 10% des cellules).

Prédiction de la sévérité à l'admission

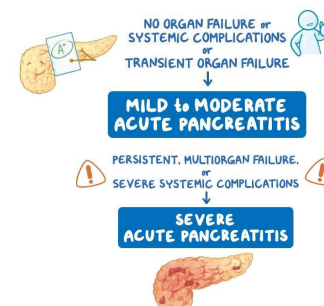
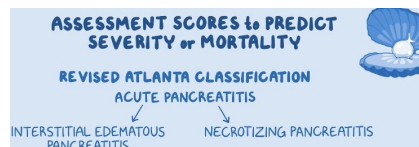
- Sensibilité: 100%
- Spécificité: 31%

Mortalité

- SIRS transitoire: **8 %**
- SIRS persistant > 48 h : **25 %**
- Sensibilité 77-89%
- Spécificité 79-86%

3. Selon le consensus d'Atlanta 2013 :

- **Pancréatite légère :**
 - Absence de défaillance d'organe
 - Absence de complications locales ou systémiques
- **Pancréatite modérée à sévère :**
 - Défaillance d'organe qui se corrige dans les 48h et/ou
 - Complication locale ou systémique sans persistance de défaillance d'organe
- **Pancréatite sévère :**
 - Persistance de défaillance d'organe de plus de 48h
 - Plusieurs défaillances d'organes

**Critères d'admission en réanimation****➤ ≥ 1 Défaillances d'organes :**

- Collapsus ou état de choc,
- Dyspnée, PaO₂ < 60 mmHg
- Trouble de conscience (Glasgow score < 13)
- Insuffisance rénale, oligurie
- Plaquettes < 80000 /mm³
- qSOFA sup ou égale à 1

➤ Index TDM ≥ 4**➤ CRP > 150mg/l****➤ Terrain à risque: Obésité, cardiopathie, pathologie****4. Critères d'admission en réanimation :**

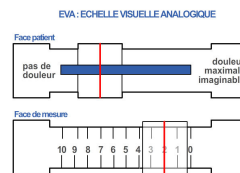
- APACHE II ≥ 8
- Obésité : BMI > 25kg/m²
- Hémococoncentration : hémoglobine > 16 g/dL, hématocrite > 50%
- Défaillance d'organe :

- Respiratoire :
 - $PaO_2/FiO_2 \leq 300$
 - $FR > 20c/min$
- Hémodynamique :
 - $PAS < 90$ mmHg ne répondant pas au remplissage
 - $pH < 7,3$
- Rénale :
 - Créatinémie $\geq 19,30$ mg/l
 - Diurèse $< 0,5ml/kg/h$ pendant plus de 6h

VII. Prise en charge thérapeutique :

1. Monitoring :

- Fréquence cardiaque
- Pression artérielle
- Diurèse +++
- SpO_2
- Température
- Echelle visuelle analogique (EVA) +++



2. Bilan biologique :

- Bilan hépatique : GOT, GPT, Bilirubine, GGT
- LDH
- Fonction rénale : urée, créatinine
- Glycémie
- Electrolytes : Na, K, Ca, Cl, Mg
- Bilan lipidique : cholestérol triglycérides
- CRP
- NFS
- Gaz du sang

3. Bilan radiologique :

- Echographie abdominale +++ : Vésicule biliaire, Voie biliaire
- Echographie endoscopique : Permet de détecter les micro lithiasis
- TDM abdominale C+ : 48 à 72h après le début des symptômes, Pancréatite sévère
- IRM (Imagerie par résonance magnétique) : ↑Enzymes pancréatiques + VBP normale à l'échographie ou non visible
- CPRE (Cholangio-pancréatographie endoscopique) : Diagnostic et Thérapeutique en cas de calcul biliaire

4. Traitement physiopathologique : aucune efficacité, non recommandé

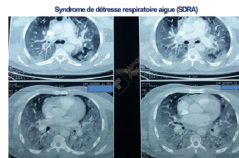
Anti sécrétoires gastriques, Extraits pancréatiques, Atropine, Glucagon, Somatostatine, Octréotide

5. Oxygénothérapie :

- Œdème pulmonaire
- Atelectasie
- Syndrome du compartiment abdominal
- Infection
- SDRA



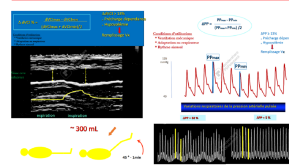
Traitement de la Défaillance respiratoire



Traitement de la Défaillance rénale



Traitement de la Défaillance hémodynamique



6. Apports hydro électrolytiques :

- Compensation des pertes hydro électrolytiques
- Rétablissement d'une volémie correcte ++
- Cristalloïdes ++ : Ringer lactate ++++



7. Analésie :

- Efficace, rapide
- Paracétamol : attention chez les alcooliques
- Morphine et agonistes purs ++

- AINS, aspirine sont contre-indiqués
- Lidocaïne, péridurale : pas de place
- Evaluation par EVA +++

8. Assurer l'équilibre glycémique :



9. SNG : Non systématique, à éviter tant que la nutrition entérale est possible

10. Nutrition :   

- 30% des patients ayant une pancréatite aiguë grave présentent une malnutrition sévère.
- L'alimentation doit être démarrée le plus tôt possible.
- L'alimentation précoce réduirait significativement la durée d'hospitalisation comparé aux patients maintenus à jeun.
- Etude prospective randomisée sur 2 groupes : 17 patients réalimentés précocement, 18 patients à jeun :
Alimentation précoce :
 - ↓ Intensité de la douleur
 - ↓ Recours aux morphiniques
 - ↓ Intolérance digestive
- Alimentation orale de préférence
- Alimentation entérale : sonde nasogastrique, sonde nasojejunale, jéjunostomie si chirurgie.
- Voie parentérale seulement quand l'alimentation entérale est impossible
- Sur 33 études prospectives randomisées :
 - Alimentation entérale précoce ↓ mortalité en cas de pancréatite aiguë sévère
 - Doit être commencée dès les 1ères 24 h
 - ↓ risque de translocation bactérienne
 - Il faut préférer un régime pauvre en gras
 - Pas de différence entre alimentation par une sonde nasogastrique ou nasojejunale
- Alimentation entérale vs l'alimentation parentérale permet de diminuer : mortalité, défaillance d'organes, infections systémiques, infections locales, recours à la chirurgie, durée d'hospitalisation.
- Besoins nutritionnels :
 - Besoins énergétiques : 25 à 35 kcal/kg/j
 - Protéines : 1,2 à 1,5 g/kg/j
 - Besoins azotés : 0,25 à 0,30 g/kg/j
 - Glucides : 3 à 6 g/kg/j
 - Lipides : 0,7 à 0,9 g/kg/j
 - Rapport calorico-azoté : 150 à 200 Kcal/g d'azote

11. Prophylaxie de la Maladie Thromboembolique :

- HBPM +++
- Héparine calcique
- Bas de contention

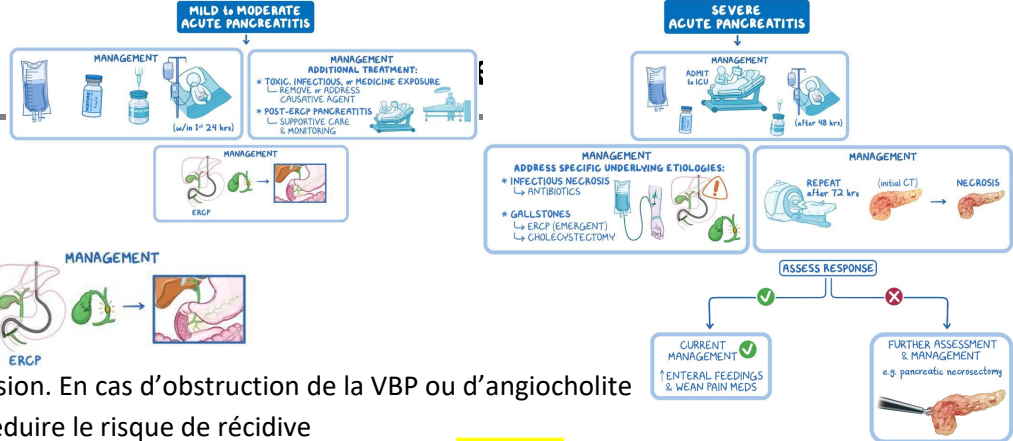
12. Antibio prophylaxie :

- Pas de place, pas d'effets sur le pronostic
- Inconvénients : Emergence de germes résistants, Surinfections à levures, Toxicité des ATB

13. Antibiothérapie curative :

- Indications : 
 - ✓ Infection des coulées de nécrose : Ponction à l'aiguille fine, Bulles de gaz à la TDM
 - ✓ Choc septique
 - ✓ Angiocholite
 - ✓ Infection nosocomiale
- ATB à diffusion dans la nécrose pancréatique : Imipénème, Méropénème, Fluoroquinolones, Imidazolés
- ATB à diffusion dans le suc pancréatique : Imipénèmes + vancomycine + fluconazole, en cas :
 - ✓ Antibiothérapie préalable
 - ✓ Hospitalisation prolongée
 - ✓ Manœuvres endoscopiques
 - ✓ Nécrosectomie antérieure

Autres traitements:



14. Indications de la chirurgie :

- Perforation d'organe creux
- Choc hémorragique
- Surinfection de la nécrose
- Pancréatite d'origine biliaire :
 - ✓ CPRE : 24 à 48h de l'admission. En cas d'obstruction de la VBP ou d'angiocholite
 - ✓ Cholécysectomie : Pour réduire le risque de récurrence

VIII. Complications

1. Complications précoces :

a. **Défaillance multi viscérale** : Liées au SIRS, imposent la recherche d'une complication chirurgicale :

- Respiratoire** : atelectasie, infection, épanchement pleuraux, SDRA (critère de gravité clinique)
- Circulatoire** : hypovolémie, choc septique
- Hépatique** : liée à une défaillance circulatoire sévère
- Rénale** : IR fonctionnelle → nécrose tubulaire aigue
- Hématologique** : Thrombopénie - $\downarrow$ TP - $\uparrow$ TCA → CIVD
- Syndrome du compartiment abdominal** (critère de gravité clinique) : ponction d'ascite évacuatrice, laparotomie de décompression

b. **Complications chirurgicales** : urgences chirurgicales

- Hémorragie** : lésion des artères mésentériques et/ou spléniques +++
- Perforation colique ++**

2. Complications tardives :

a. **Surinfection des coulées de nécrose +++** :

- Complication locale la plus grave responsable de 80% de décès (majoration dysfonctions d'organes et prolongation de l'hospitalisation)
- Apparition 2 à 3 semaines après le début de la symptomatologie. Maximum d'apparition 3^{ème} semaine.
- Surinfection de la nécrose pancréatique, péri-pancréatique et de l'ascite.
- Le risque augmente avec l'étendue de la nécrose.

❖ **Mécanismes aboutissant à la surinfection** :

- Translocation colique** : la restriction alimentaire et l'abolition du péristaltisme par l'iléus favorisent l'atrophie villositaire, permettant ainsi la translocation des germes du tube digestif à travers la paroi. D'où l'intérêt d'une alimentation orale précoce et d'une bonne réhydratation (lutte contre la souffrance de la paroi)

- Contiguïté
- Voie hématogène

❖ **Diagnostic de la surinfection des coulées de nécrose** :

- Critères cliniques** : fièvre, altération clinique, défaillance d'organe (baisse du GCS, pneumopathie, tachycardie, collapsus, insuffisance rénale...)
- Critères biologiques** : hyperleucocytose
- Critères TDM** : bulles d'air
- Critères bactériologiques** : ponction à l'aiguille fine (18 à 22G) scanno-guidée au niveau des lésions suspectes (bulles), peut être répétée. L'aspect macroscopique type abcès et l'odeur sont évocateurs de surinfection car en principe les coulées sont stériles.

❖ **Germes liés à la surinfection des coulées de nécrose** :

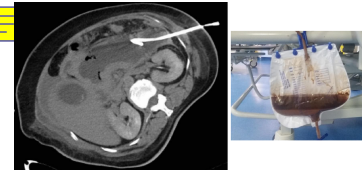
- Flore digestive +++
- Germes multirésistants : Escherichia Coli, Bactéroides species, Enterobacter species, Klebsiella species, Proteus spp, Pseudomonas aeruginosa, Entérocoque faecalis, Staphylocoque epidermidis, Staphylocoque aureus
- Levures : candida albicans

❖ Traitement des surinfections de coulées de nécrose :

• Antibiothérapie probabiliste à réadapter en fonction des résultats de l'antibiogramme

• Drainage :

- Drainage percutané : Drains de gros calibre, gestion délicate
- Drainage endoscopique : via la paroi postérieure de l'estomac
- Drainage chirurgical : Nécrosectomie, lavage continu, Interventions itératives++ (plusieurs reprises), l'acte chirurgical pourrait favoriser la dissémination hémotogène/bactériémie, ce qui aggraverait le pronostic.

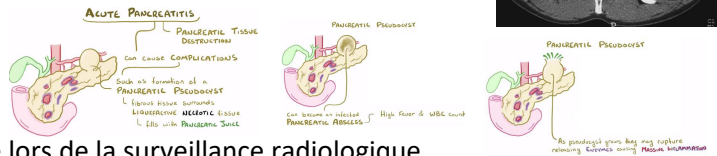


b. Pseudo kyste :

- Abstention chirurgicale initiale : involution spontanée possible
- Evolution : effet de masse, rupture ou fistulisation, abcédation

• Chirurgie indiquée si :

- Symptomatiques
- Infectés
- Taille augmentée lors de la surveillance radiologique



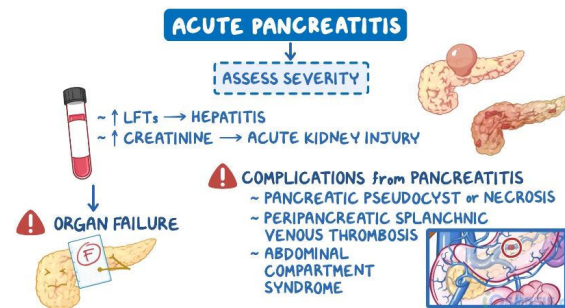
c. Abcès pancréatique :

- Drainage écho ou scanno-guidé
- Antibiothérapie

d. Séquelles :

- ❖ Pancréatite chronique
- ❖ Diabète insulino-dépendant
- ❖ Insuffisance rénale chronique

Thromboses mésentérique et splénique:



IX. MORTALITE :

1. Mortalité en baisse :

- Amélioration des techniques de réanimation
- Alimentation précoce
- Développement des techniques mini-invasives et des centres spécialisés.

2. Principaux facteurs de risque de mortalité :

- Défaillance d'organe
- Infection des coulées de nécrose.

3. Mortalité :

- Mortalité précoce : dans les deux premières semaines, liée à la défaillance d'organes
- Mortalité tardive : après la 2^{ème} semaine, secondaires aux complications pancréatiques locales et à la surinfection des coulées de nécrose

Conclusion:

Réflexes à ne pas oublier :

- Pas d'antibioprophylaxie systématique
- Hypovolémie fréquente : penser à remplir
- Débuter précocement une alimentation
- Penser à orienter une PA sévère vers un service de réanimation

QE!!

